

Testabschlussbericht — Lernzeit-Manager

Projekt: Lernzeit-Manager · ISEF01

Meilenstein: MS 4

Team: Elias Ebertshäuser · Assis Ramadan · Julian Wagner

Datum: August 2026

1. Zusammenfassung

Testkategorie	Gesamt	Bestanden	Fehlgeschlagen
Backend Unit-Tests (pytest)	13	13	0
Frontend Unit-Tests (Vitest)	18	18	0
Playwright E2E-Tests	13	13	0
Manueller Systemtest	14	14	0

Alle automatisierten Tests laufen in der GitHub-Actions-CI-Pipeline bei jedem Push auf `main` automatisch durch. Alle Tests sind bestanden. Die 18 Frontend-Unit-Tests umfassen 1 Test für die App-Hauptkomponente sowie 17 Tests aus der früheren FR-1-Entwicklungsphase (GoalForm, GoalList, GoalService), die weiterhin im Repository vorhanden und vollständig grün sind. Die Playwright E2E-Tests wurden gegen die Railway-Produktionsumgebung ausgeführt, da die lokale Testumgebung aufgrund von Konfigurationsunterschieden zwischen Entwicklung und Produktion nicht geeignet war. Der manuelle Systemtest wurde vollständig in beiden Umgebungen durchgespielt.

2. Testumgebung

Backend-Tests:

- Python 3.12, pytest 8.x, pytest-flask 1.3.x
- Datenbank: SQLite In-Memory (kein Docker nötig, vollständig isoliert)
- Ausführung: `cd backend && pytest`

Frontend-Tests:

- Node.js 22, Angular CLI 22, Vitest 4.x
- Ausführung: `cd frontend && ng test --watch=false`

Playwright E2E-Tests:

- Chromium (Playwright 1.49.x)
- Umgebung: Railway-Produktionsumgebung (<https://projekt-lernzeitmanager-production.up.railway.app>)
- Ausführung: `cd frontend && npx playwright install chromium && npx playwright test`

Manueller Systemtest:

- Browser: Chromium / Chrome (aktuell)
- Umgebung: lokal (localhost:4200) sowie auf Railway-Produktionsumgebung

3. Backend-Testfälle (pytest)

Ausführungsdatum: 2026-08-10

Tester: CI/CD Pipeline (GitHub Actions) + lokal Assis Ramadan

Befehl: `cd backend && pytest -v`

3.1 Authentifizierung (test_auth.py)

Test-ID	Beschreibung	Vorbedingung	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status
T-BE-01	Registrierung mit gültigen Daten	Keine	HTTP 201, access_token im Response	HTTP 201, Token vorhanden	✓ Bestanden
T-BE-02	Registrierung ohne Pflichtfelder	Keine	HTTP 400	HTTP 400	✓ Bestanden
T-BE-03	Registrierung mit bereits verwendeter E-Mail	Nutzer bereits registriert	HTTP 409	HTTP 409	✓ Bestanden
T-BE-04	Login mit korrekten Zugangsdaten	Nutzer registriert	HTTP 200, access_token	HTTP 200, Token vorhanden	✓ Bestanden
T-BE-05	Login mit falschem Passwort	Nutzer registriert	HTTP 401	HTTP 401	✓ Bestanden
T-BE-06	GET /api/auth/me ohne Token	Keine	HTTP 401	HTTP 401	✓ Bestanden
T-BE-07	GET /api/auth/me mit gültigem Token	Nutzer eingeloggt	HTTP 200, Nutzerdaten	HTTP 200, korrekte Daten	✓ Bestanden

3.2 Lernziele (test_goals.py)

Test-ID	Beschreibung	Vorbedingung	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status
T-BE-08	Leere Zielliste abrufen	Nutzer eingeloggt, keine Ziele	HTTP 200, leeres Array	HTTP 200, []	✓ Bestanden
T-BE-09	Neues Ziel anlegen	Nutzer eingeloggt	HTTP 201, Ziel-Objekt	HTTP 201, Daten korrekt	✓ Bestanden
T-BE-10	Ziel ohne Pflichtfelder anlegen	Nutzer eingeloggt	HTTP 400	HTTP 400	✓ Bestanden

Test-ID	Beschreibung	Vorbedingung	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status
T-BE-11	Ziel-Status auf "achieved" setzen	Ziel vorhanden	HTTP 200, status = "achieved"	HTTP 200, Status korrekt	✓ Bestanden
T-BE-12	Ziel löschen und 404 verifizieren	Ziel vorhanden	HTTP 204 beim Löschen, dann 404	HTTP 204 + 404	✓ Bestanden

3.3 Health-Check (test_health.py)

Test-ID	Beschreibung	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status
T-BE-13	GET /api/health	HTTP 200, {"status": "ok"}	HTTP 200, korrekt	✓ Bestanden

Gesamtergebnis Backend: 13 von 13 Tests bestanden ✓

Laufzeit: ca. 4 Sekunden

4. Frontend-Testfälle (Vitest)

Ausführungsdatum: 2026-08-10

Tester: CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

Befehl: `cd frontend && ng test --watch=false`

Die `tsconfig.spec.json` inkludiert `src/**/*.spec.ts` vollständig. Neben dem MS4-Test der App-Komponente laufen daher auch 17 Tests aus der FR-1-Entwicklungsphase mit (GoalForm, GoalList, GoalService aus `src/app/goals/`). Alle bestehen.

4.1 App-Komponente (app.spec.ts)

Test-ID	Datei	Beschreibung	Erwartetes Ergebnis	Status
T-FE-01	app.spec.ts	App-Komponente rendert ohne Fehler	Komponente wird erstellt, kein Fehler	✓ Bestanden

4.2 GoalForm-Komponente (goal-form.spec.ts)

Test-ID	Beschreibung	Status
T-FE-02	Kein POST, solange Formular unvollständig	✓ Bestanden
T-FE-03	Ausgefüllte Werte werden als POST ans Backend geschickt	✓ Bestanden
T-FE-04	Kein Priorität-Feld → null im Request-Body	✓ Bestanden
T-FE-05	Titel + Datum ohne Modul → nicht absendbar	✓ Bestanden
T-FE-06	Bearbeiten-Modus: lädt Lernziel und füllt Formular vor (GET)	✓ Bestanden

Test-ID	Beschreibung	Status
T-FE-07	Bearbeiten-Modus: speichert Änderungen per PUT	✓ Bestanden

4.3 GoalList-Komponente (goal-list.spec.ts)

Test-ID	Beschreibung	Status
T-FE-08	Geladene Lernziele erscheinen als Tabellenzeilen	✓ Bestanden
T-FE-09	Status wird lesbar angezeigt, nicht als technischer Wert	✓ Bestanden
T-FE-10	Leere Liste zeigt Hinweis „Noch keine Lernziele vorhanden.“	✓ Bestanden
T-FE-11	Jede Zeile verlinkt auf das Bearbeiten-Formular	✓ Bestanden
T-FE-12	Löschen erst nach Bestätigung; Zeile verschwindet danach	✓ Bestanden
T-FE-13	Gesetzte Priorität lesbar, fehlende als Gedankenstrich	✓ Bestanden

4.4 GoalService (goal.service.spec.ts)

Test-ID	Beschreibung	Status
T-FE-14	list() schickt GET an /api/goals	✓ Bestanden
T-FE-15	create() schickt POST mit korrektem Body	✓ Bestanden
T-FE-16	get(id) schickt GET an /api/goals/:id	✓ Bestanden
T-FE-17	update(id) schickt PUT mit aktualisierten Feldern	✓ Bestanden
T-FE-18	remove(id) schickt DELETE an /api/goals/:id	✓ Bestanden

Gesamtergebnis Frontend: 18 von 18 Tests bestanden ✓

5. Playwright E2E-Testfälle

Ausführungsdatum: 2026-08-11

Tester: Assis Ramadan

Umgebung: Railway-Produktionsumgebung (<https://projekt-lernzeitmanager-production.up.railway.app>)

Browser: Chromium (Playwright 1.49)

Befehl: `cd frontend && npx playwright test`

5.1 Authentifizierung (auth.spec.ts)

Test-ID	Anforderung	Beschreibung	Status
T-E2E-01	FR-0	Registrierung → Dashboard erscheint, Name in Navbar sichtbar	✓ Bestanden

Test-ID	Anforderung	Beschreibung	Status
T-E2E-02	FR-0	Abmelden → Login-Seite; erneuter Login → Dashboard	✓ Bestanden
T-E2E-03	FR-0	Login mit falschen Daten → Fehlermeldung sichtbar	✓ Bestanden
T-E2E-04	FR-0	Direktzugriff /goals ohne Token → Weiterleitung auf /login	✓ Bestanden

5.2 Lernziele (goals.spec.ts)

Test-ID	Anforderung	Beschreibung	Status
T-E2E-05	FR-1.1, FR-1.2	Lernziel anlegen → erscheint in Liste	✓ Bestanden
T-E2E-06	FR-1.2	Status auf "In Arbeit" setzen → Badge korrekt	✓ Bestanden
T-E2E-07	FR-5.1	Status auf "Erreicht" setzen → Badge korrekt	✓ Bestanden
T-E2E-08	FR-1.3	Lernziel löschen → verschwindet aus Liste	✓ Bestanden

5.3 Planung (planning.spec.ts)

Test-ID	Anforderung	Beschreibung	Status
T-E2E-09	FR-3.1	Lernzeit einplanen → erscheint in Planungsliste	✓ Bestanden
T-E2E-10	FR-3.1	Geplante Lernzeit löschen → "Noch nichts geplant"	✓ Bestanden

5.4 Timer (timer.spec.ts)

Test-ID	Anforderung	Beschreibung	Status
T-E2E-11	FR-4.1	Timer starten → Status "▶ Läuft" sichtbar	✓ Bestanden
T-E2E-12	FR-4.1, FR-4.3	Pause und Fortsetzen → Status wechselt korrekt	✓ Bestanden
T-E2E-13	FR-4.1, FR-4.2	Session stoppen → erscheint in "Zuletzt gelernt"	✓ Bestanden

Gesamtergebnis Playwright: 13 von 13 Tests bestanden ✓

6. Manueller Systemtest

Ausführungsdatum: 2026-08-11

Tester: Assis Ramadan

Umgebung: Railway-Produktionsumgebung (<https://projekt-lernzeitmanager-production.up.railway.app>)

Browser: Chrome (aktuell)

Schritt	Beschreibung	Anforderung	Ergebnis
MS-01	App-URL im Browser öffnen ohne Login	–	Weiterleitung auf /login 
MS-02	Auf /goals zugreifen ohne Login	FR-0	Weiterleitung auf /login 
MS-03	Neues Konto registrieren	FR-0	Konto angelegt, direkt auf Dashboard 
MS-04	Lernziel "Mathematik I" mit 5 ECTS anlegen	FR-1.1, FR-1.2	Ziel erscheint in Liste mit "5 ECTS (150h)" 
MS-05	Lernziel-Status auf "In Arbeit" setzen	FR-1.2	Badge zeigt "In Arbeit" 
MS-06	Lernzeit für heute einplanen (90 min)	FR-3.1	Eintrag erscheint in Planungsliste 
MS-07	Dashboard öffnen → Inaktivitäts-Warnung prüfen	FR-7.1, FR-6.1	Gelber Hinweis erscheint 
MS-08	Timer starten für Mathematik I	FR-4.1, FR-4.2	Timer läuft, "▶ Läuft" sichtbar 
MS-09	Timer pausieren	FR-4.1	Status " Pausiert" 
MS-10	Timer fortsetzen → Zeitanzeige korrekt	FR-4.1, FR-4.3	Zeit läuft weiter ohne Pausendauer 
MS-11	Timer stoppen → Session in Verlauf sichtbar	FR-4.1, FR-4.2	Session mit korrekter Dauer gespeichert 
MS-12	Dashboard → Fortschrittsbalken zeigt Lernzeit	FR-6.1, FR-6.2	Balken und Prozent aktualisiert 
MS-13	Lernziel als "Erreicht" markieren	FR-5.1	Badge "Erreicht", Buttons ausgeblendet 
MS-14	Abmelden und erneut einloggen	FR-0	Session korrekt beendet und wiederhergestellt 

Gesamtergebnis Manueller Test: 14 von 14 Schritten erfolgreich 

7. Abdeckung der umgesetzten Anforderungen

Anforderung	Beschreibung	Abgedeckt durch
FR-1.1	Lernziele für ≥ 6 Monate anlegen	T-BE-09, T-E2E-05, MS-04
FR-1.2	Titel, Zieldatum, Modul, Status	T-BE-09, T-E2E-05, MS-04, MS-05
FR-1.3	Lernziele löschen	T-BE-12, T-E2E-08
FR-2.1	Workload auf Basis ECTS	Dashboard (geplante Minuten), MS-04
FR-3.1	Lernzeit-Slots planen	T-E2E-09, MS-06

Anforderung	Beschreibung	Abgedeckt durch
FR-4.1	Timer starten, pausieren, beenden	T-E2E-11–13, MS-08–11
FR-4.2	Session Lernziel zuordnen und persistieren	T-BE-09, MS-11
FR-4.3	Pausen werden nicht als Lernzeit gezählt	T-E2E-12, MS-10
FR-5.1	Lernziel als erreicht markieren	T-BE-11, T-E2E-07, MS-13
FR-6.1	Dashboard: Lernzeit vs. geplante Zeit	MS-12
FR-6.2	Fortschrittsbalken pro Ziel	MS-12
FR-7.1	Inaktivitäts-Erinnerung	MS-07

Hinweis zur Tabelle: FR-1.3 und FR-4.3 haben laut Anforderungsdokument Priorität "Should" und wurden ebenfalls implementiert; sie sind hier aufgeführt, weil sie vollständig getestet sind. FR-3.2 (Must, Zwischenziele) ist als eigenständige Entität nicht implementiert — das Notiz-Feld von PlanSlot deckt den Anwendungsfall ab (siehe Abschnitt 8).

Alle Must-Anforderungen mit Ausnahme von FR-3.2 sind vollständig implementiert und getestet.

8. Nicht implementierte Anforderungen

Die folgenden Anforderungen wurden nicht umgesetzt und wurden zugunsten des MS4-Zeitbudgets zurückgestellt oder durch eine Behelfslösung abgedeckt.

Anforderung	Priorität	Begründung
FR-3.2 Zwischenziele pro Monat	Must	Kein eigenständiges Modell; das Notiz-Feld eines PlanSlots kann als Zwischenziel genutzt werden
FR-2.2 Automatische Wochenplanung	Should	Nicht im MS4-Scope
FR-4.4 Manuelle Nacherfassung	Could	Nicht im MS4-Scope
FR-5.2 Notizen zu erreichten Zielen	Should	Nicht im MS4-Scope
FR-7.2 Erinnerung vor geplanter Lernzeit	Should	Nicht im MS4-Scope
FR-7.3 Erinnerung bei nahendem Zieldatum	Should	Nicht im MS4-Scope